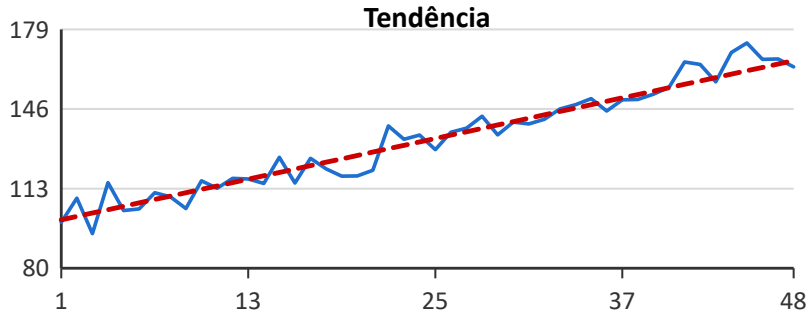

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
FIESC
UniSENAI
INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA
INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO

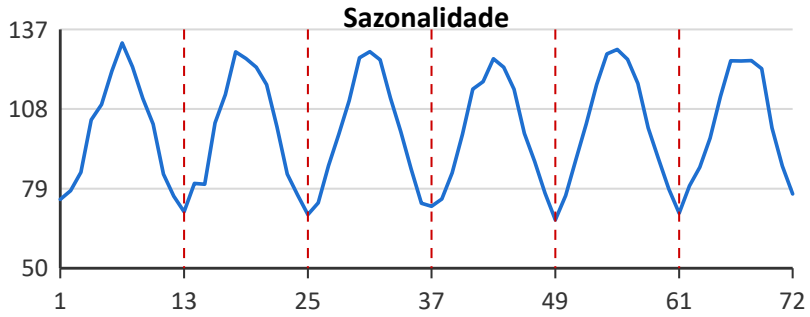
Aula 2
Decomposição e Suavização

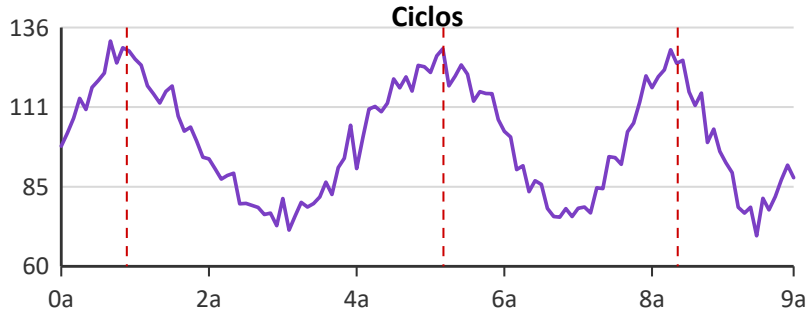
Prof. Matheus Vanzan

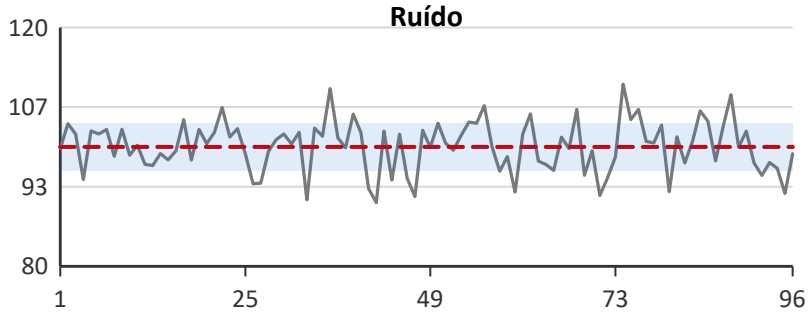
Séries Temporais

Revisão: componentes

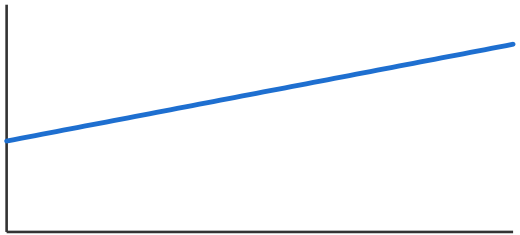






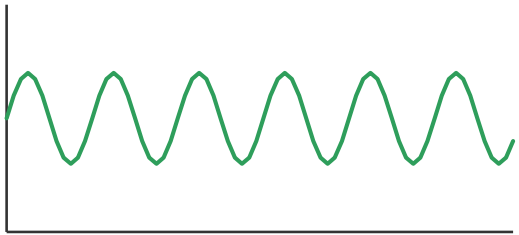


Revisão: modelo aditivo



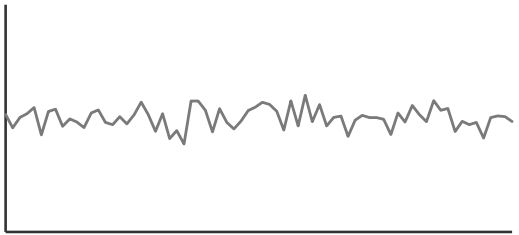
Tendência

+



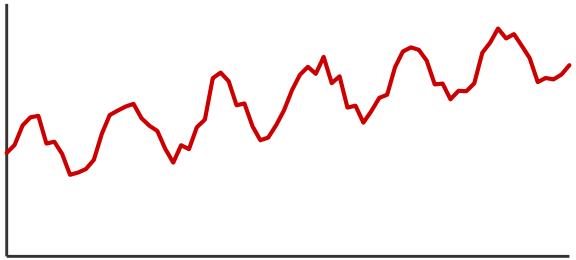
Sazonalidade

+



Ruído

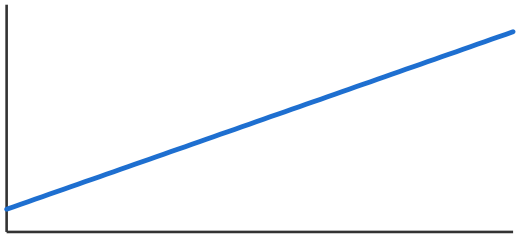
=



Série observada

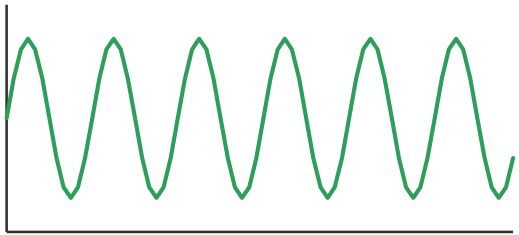
A amplitude da sazonalidade é **constante**, não importa o nível da série.

Revisão: modelo multiplicativo



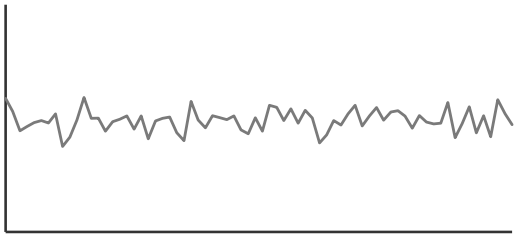
Tendência

×



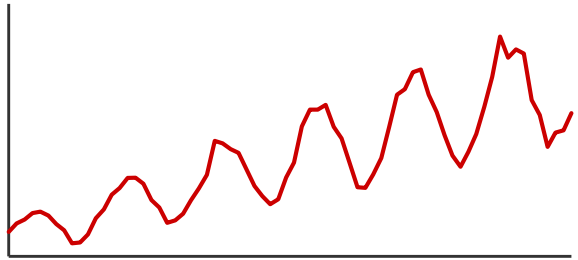
Sazonalidade (fator)

×



Ruído (fator)

=



Série observada

A amplitude da sazonalidade **cresce com o nível** da série.

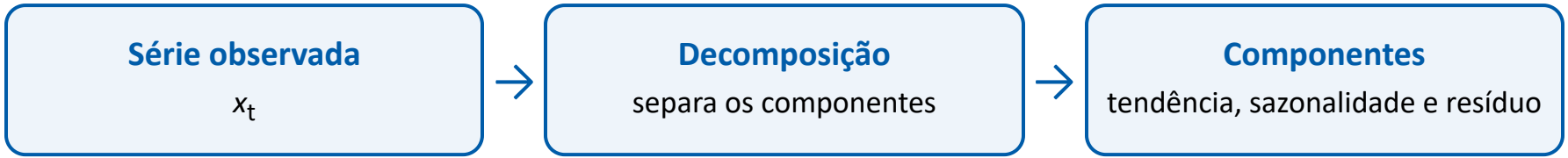
Objetivos da aula

➡️ **Decompor** a série de forma estruturada: tendência, sazonalidade e resíduo

➡️ **Suavizar** a série com médias móveis

➡️ **Prever** com suavização exponencial (SES, Holt e Holt-Winters)

Decomposição



➡️ Na Aula 1 **reconhecemos** os componentes graficamente, com um método **intuitivo**

➡️ Agora vamos **decompor** a série e **estimar** os componentes

Tendência

Método: média da janela, centrada em *t*

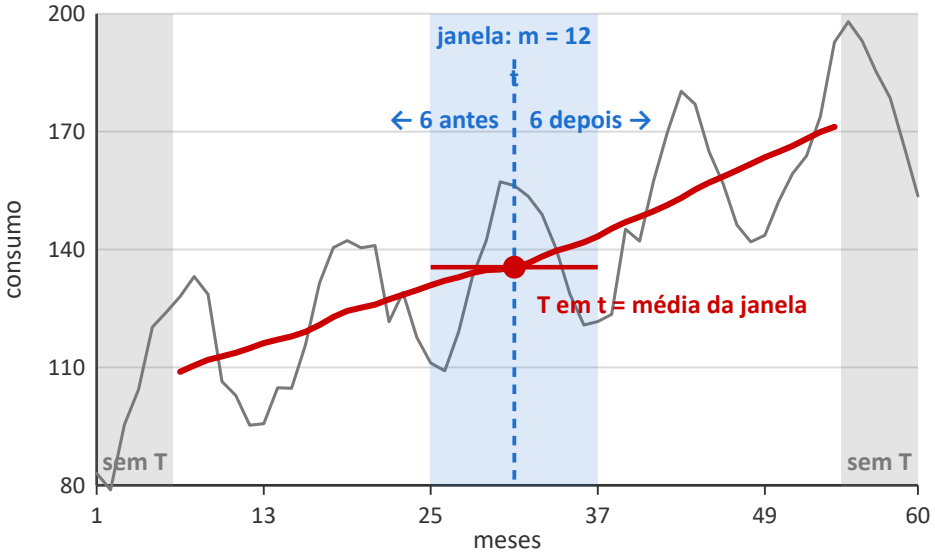
1. Escolher a **janela**: o tamanho do período *m* (mensal: *m* = 12)

2. **Centrar** a janela no ponto *t*: metade antes, metade depois (com *m* par, as duas pontas pesam **½**)

3. A tendência em *t* é a **média** dos pontos da janela

4. **Deslizar** a janela, um ponto por vez

> Perde *m*/2 pontos em cada ponta.



Sazonalidade

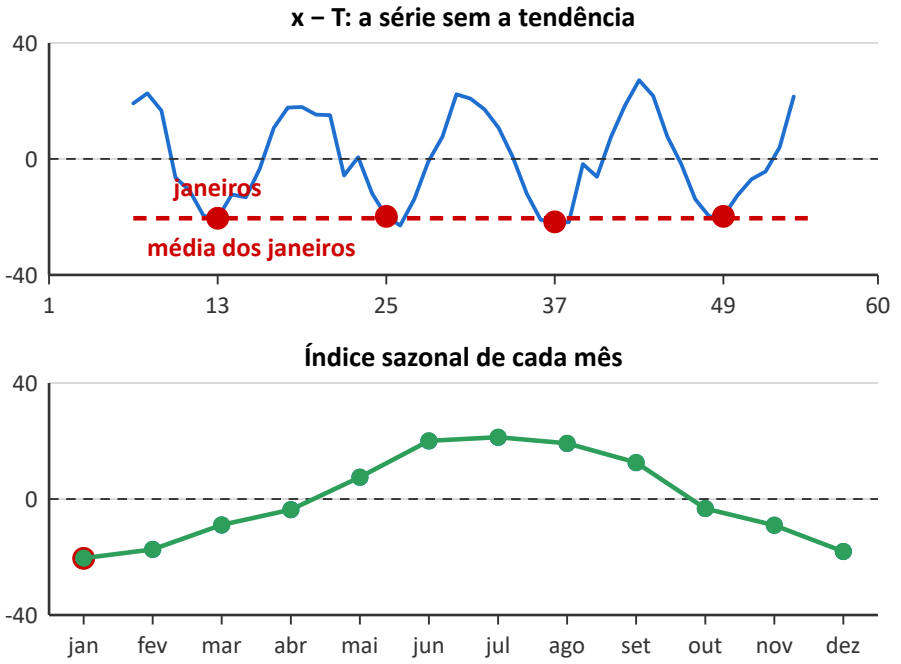
Método: média por posição do ciclo

1. **Retirar a tendência**: $x - T$

2. **Agrupar** os pontos da mesma posição do ciclo: todos os janeiros, todos os fevereiros...

3. Tirar a **média** de cada grupo: o índice sazonal do mês

4. **Ajustar** para que os índices tenham média zero



Resíduo

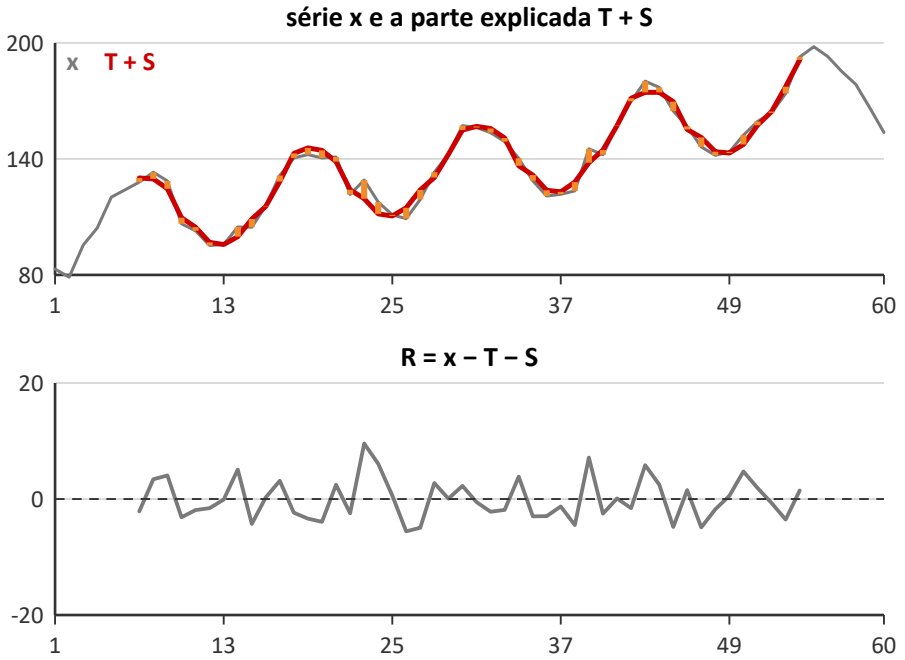
Método: o que sobra

1. Reconstruir a parte explicada: *T* + *S*

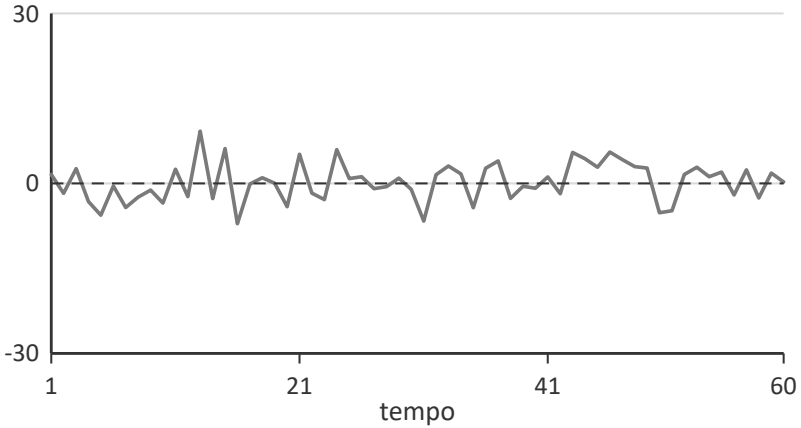
2. Medir a **diferença** entre a série e *T* + *S*, em cada ponto

3. O que sobra é o **resíduo**

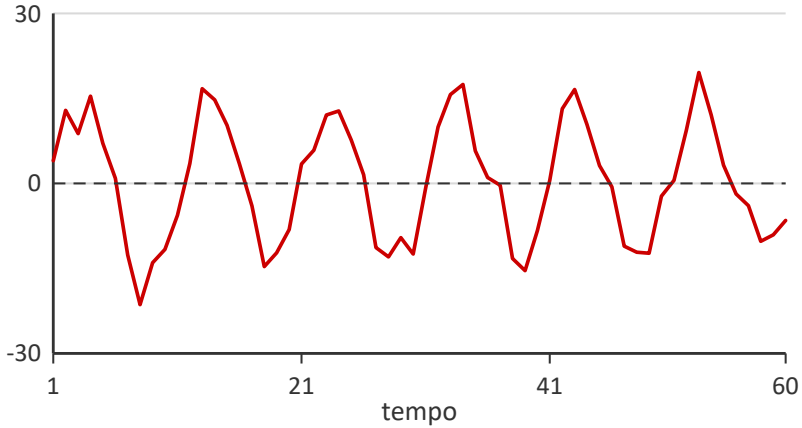
$$R_t = x_t - T_t - S_t$$



Resíduos



Sem padrão: decomposição adequada



Com padrão: algo ficou de fora

O resíduo deve parecer **ruído**. Se tem padrão, a decomposição não capturou tudo.

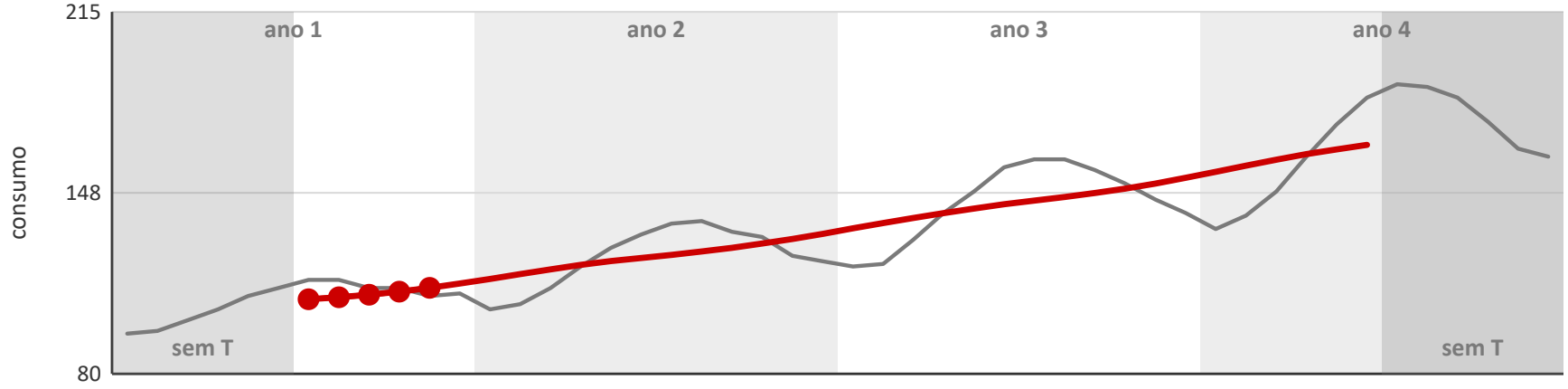
Série aditiva x multiplicativa

	Aditiva	Multiplicativa
Modelo	$x = T + S + R$	$x = T \times S \times R$
Tendência	igual nas duas: média da janela, centrada em t	
Retirar a tendência	$x - T$	$x \div T$
Sazonalidade	média por posição, com média **0**	média por posição, com média **1** (fator)
Resíduo	$x - T - S$ (em torno de 0)	$x \div (T \times S)$ (em torno de 1)
Quando usar	amplitude **constante**	amplitude **cresce** com o nível

Por que 0 e 1? São os elementos neutros: somar 0 não muda nada, e multiplicar por 1 não muda nada. Assim S e R só deslocam a tendência em torno dela, e T guarda o nível: em valor (aditiva) ou em proporção (multiplicativa).

Exemplo: Método clássico

Tendência



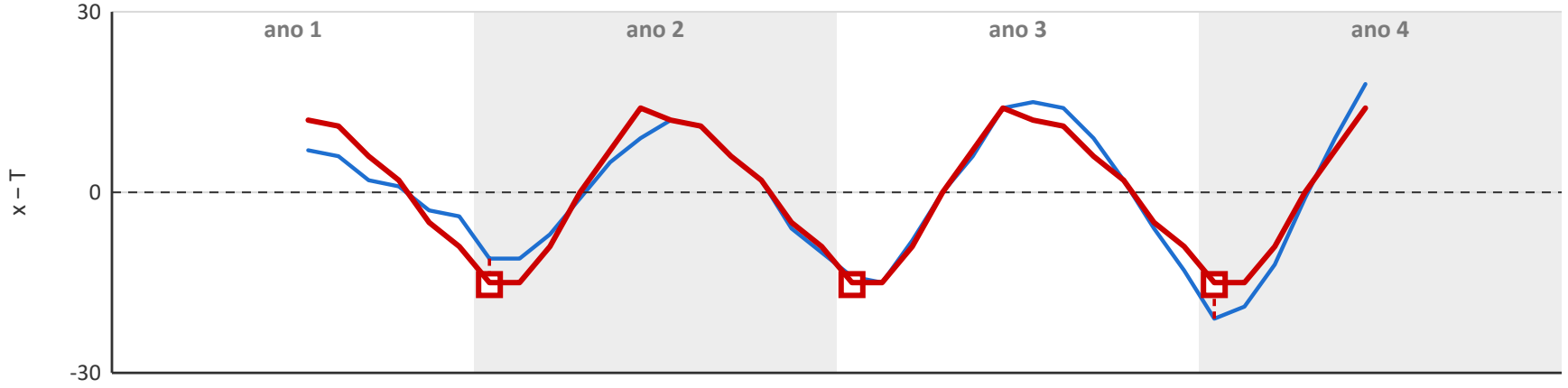
mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x	95	96	100	104	109	112	115	115	112	112	109	110	104	106	112	120	127	132	136	137	133	131	124	122	120	121	130	140	148	157	160	160	156	151	145	140	134	139	148	161	173	183	188	187	183	174	164	161
***T* clássica**							108	109	110	111	112	114	115	117	119	121	122	123	124	126	127	129	130	132	134	136	138	140	142	143	145	146	147	149	151	153	155	158	160	162	164	165						

Tendência: média dos pontos de uma janela do tamanho do período, *m* = 12 meses, centrada no mês, que vai caminhando um mês por vez.

Nos 6 primeiros e nos 6 últimos meses a janela não cabe na série: **não há *T***.

Exemplo: Método clássico

Sazonalidade

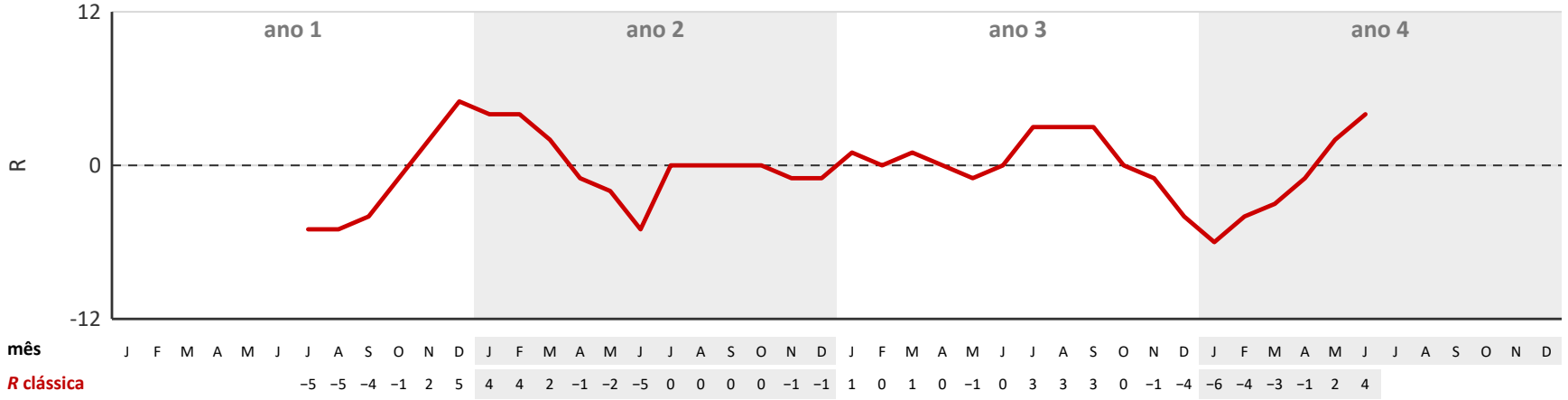


mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x – T							7	6	2	1	−3	−4	−11	−11	−7	−1	5	9	12	11	6	2	−6	−10	−14	−15	−8	0	6	14	15	14	9	2	−6	−13	−21	−19	−12	−1	9	18						
S clássica							12	11	6	2	−5	−9	−15	−15	−9	0	7	14	12	11	6	2	−5	−9	−15	−15	−9	0	7	14	12	11	6	2	−5	−9	−15	−15	−9	0	7	14						

Repete para fevereiro, março... Cada mês tem o seu valor: é a sazonalidade clássica, igual em todos os ciclos.

Exemplo: Método clássico

Resíduo



mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
***R* clássica**							−5	−5	−4	−1	2	5	4	4	2	−1	−2	−5	0	0	0	0	−1	−1	1	0	1	0	−1	0	3	3	3	0	−1	−4	−6	−4	−3	−1	2	4						

R = (*x* − *T*) − *S*. Há resíduo nos 36 meses que têm *T*. Como a sazonalidade cresce e a clássica usa um padrão fixo, sobra um **resto de sazonalidade** no resíduo (ondas nos anos 1 e 4). Num bom resíduo isso não deveria aparecer.

Método STL

➡️ Sigla: **S**easonal-**T**rend decomposition using **L**OESS

➡️ Método de **decomposição** de uma série temporal em tendência, sazonalidade e resíduo

➡️ Funciona **alternando**: estima *T* tirando *S*, estima *S* tirando *T*, e repete

➡️ Diferença para a clássica:

- Estima a tendência e a sazonalidade com **LOESS** (regressão local), no lugar de médias
- A sazonalidade **pode mudar** ao longo do tempo (na clássica, é igual em todos os anos)
- Não perde pontos nas pontas
- Tem versão robusta a pontos atípicos

Método STL: Tendência

Método: regressão local (LOESS)

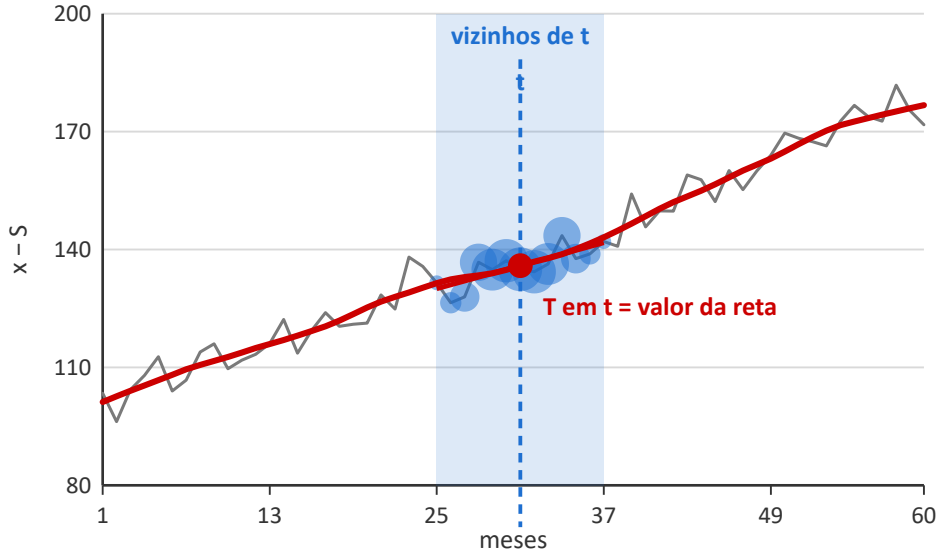
1. Partir da série **sem a sazonalidade**: $x - S'$ (S' é a sazonalidade da rodada anterior; na 1ª rodada, $S' = 0$ e fica a própria série)

2. Em torno de *t*, pegar os **vizinhos**: a janela

3. Dar **pesos**: quanto mais perto de *t*, maior o peso

4. Ajustar uma **reta** com esses pesos: *T* em *t* é o valor da reta (na clássica, a média simples)

5. Deslizar a janela: funciona também nas pontas



Método STL: Sazonalidade

Igual à clássica nos passos 1 e 2, muda o passo 3

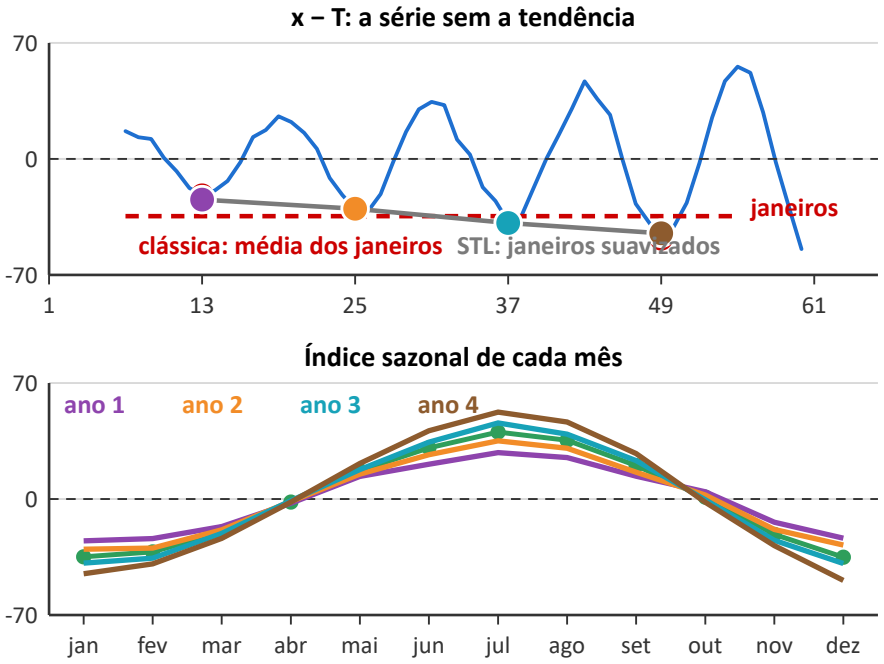
1. **Retirar a tendência**: $x - T$

2. **Agrupar** os pontos da mesma posição do ciclo: todos os janeiros, todos os fevereiros...

3. **Clássica**: **média** de cada grupo: um índice por mês

3. **STL**: **suavizar** cada grupo ao longo dos anos: um índice por mês em cada ano

4. **Usar**: cada ponto pega o índice do seu mês e do seu ano, e $R = x - T - S$



Método STL: Resíduo

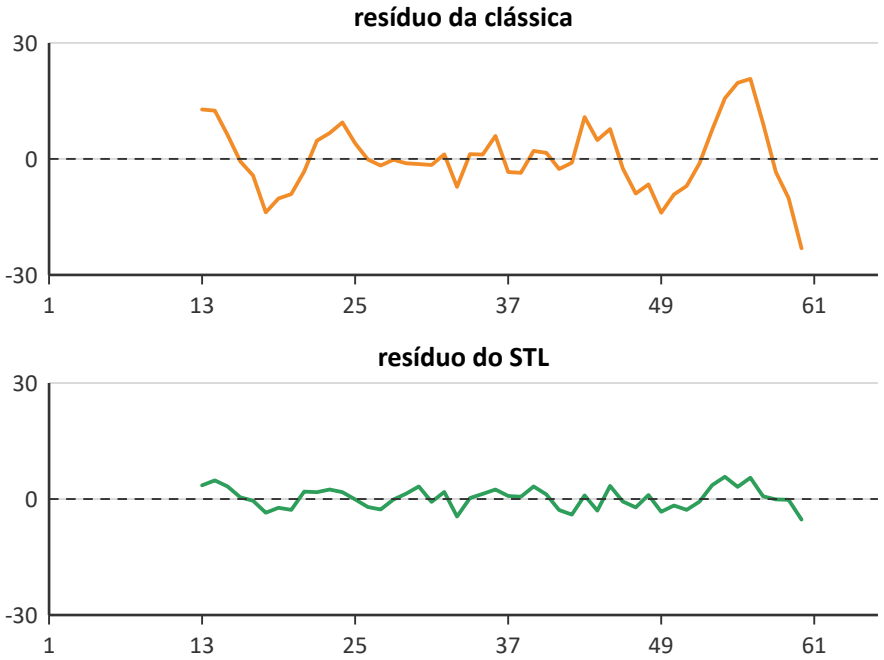
Igual à clássica: o que sobra

1. Retirar T e S: $R = x - T - S$

2. A conta é a mesma: muda só que T e S vêm do **STL**

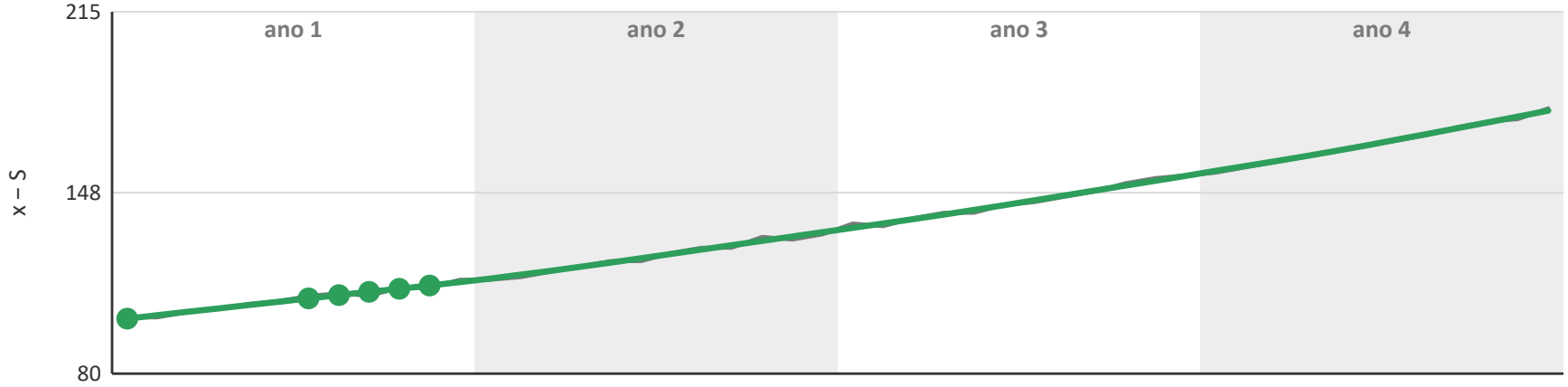
3. Com sazonalidade crescente, a clássica deixa **padrão** no resíduo

4. O STL acompanha a mudança e deixa um resíduo **sem padrão**



Exemplo: Método STL

Tendência



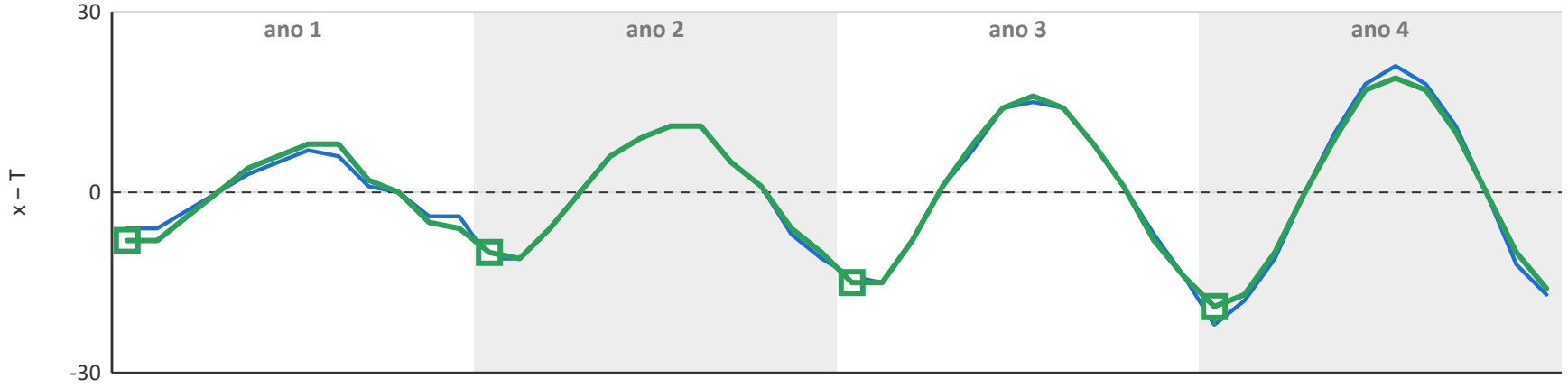
mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x	95	96	100	104	109	112	115	115	112	112	109	110	104	106	112	120	127	132	136	137	133	131	124	122	120	121	130	140	148	157	160	160	156	151	145	140	134	139	148	161	173	183	188	187	183	174	164	161
S	−6	−5	−3	0	3	5	6	5	3	0	−3	−5	−11	−10	−6	0	5	10	11	10	6	0	−6	−10	−16	−14	−8	0	8	14	16	14	8	0	−8	−14	−21	−18	−11	0	10	18	21	18	11	0	−11	−18
x − *S*	101	101	103	104	106	107	109	110	109	112	112	115	115	116	118	120	122	122	125	127	127	131	130	132	136	135	138	140	140	143	144	146	148	151	153	154	155	157	159	161	163	165	167	169	172	174	175	179
T STL	101	102	103	104	106	107	108	109	111	112	113	114	115	117	118	120	121	123	125	126	128	130	131	133	134	136	138	139	141	143	145	146	148	150	152	154	156	157	159	161	163	165	167	169	172	174	176	178

O STL estima a tendência na série sem a sazonalidade, $x - S$. S vem da rodada anterior (na primeira rodada, $S = 0$).

Ligando os pontos: há ***T* em todos os 48 meses**.

Exemplo: Método STL

Sazonalidade



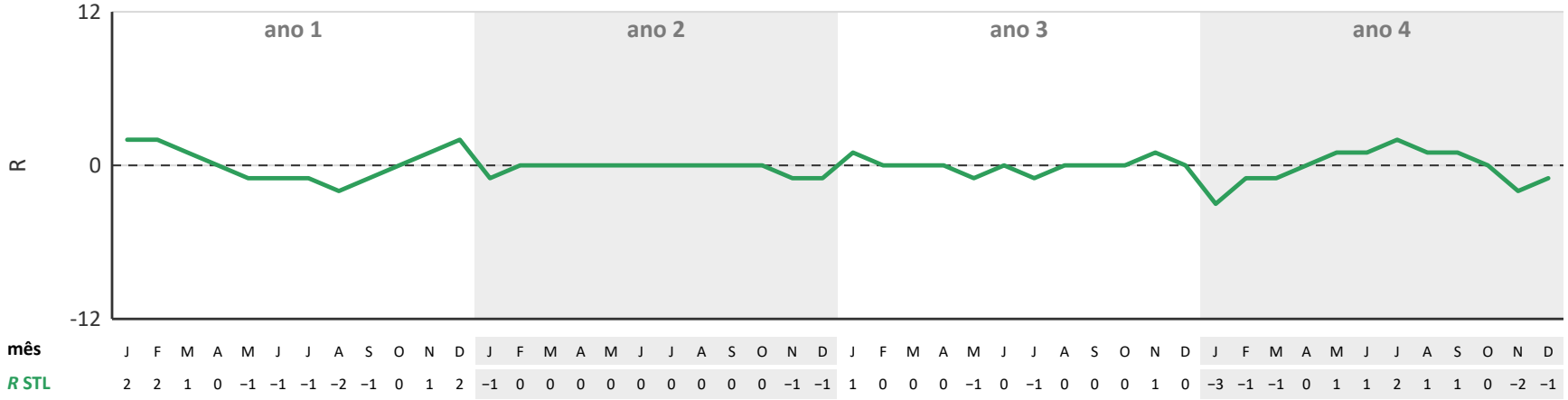
mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x – T	−6	−6	−3	0	3	5	7	6	1	0	−4	−4	−11	−11	−6	0	6	9	11	11	5	1	−7	−11	−14	−15	−8	1	7	14	15	14	8	1	−7	−14	−22	−18	−11	0	10	18	21	18	11	0	−12	−17
S STL	−8	−8	−4	0	4	6	8	8	2	0	−5	−6	−10	−11	−6	0	6	9	11	11	5	1	−6	−10	−15	−15	−8	1	8	14	16	14	8	1	−8	−14	−19	−17	−10	0	9	17	19	17	10	0	−10	−16

Repete para fevereiro, março... Cada mês tem um valor por ano: a sazonalidade muda ao longo do tempo.

Simplificação: aqui o suavizador é uma média ponderada (1, 2, 1). O STL real usa o LOESS, que ajusta uma reta local.

Exemplo: Método STL

Resíduo



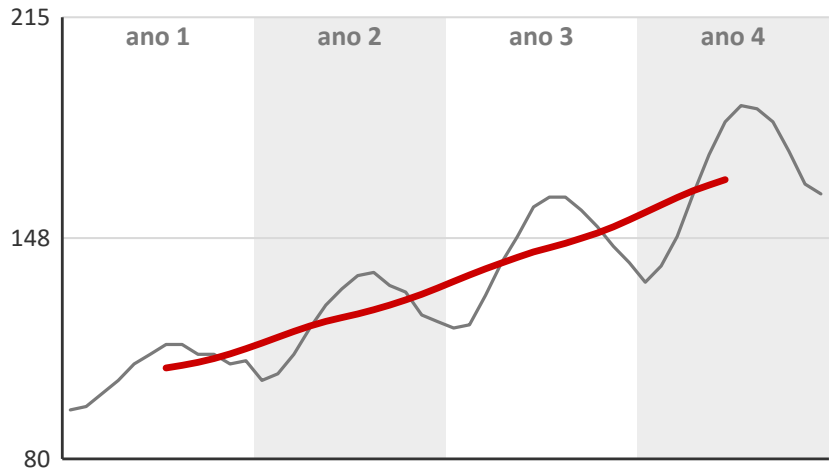
mês	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
R STL	2	2	1	0	−1	−1	−1	−2	−1	0	1	2	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	−1	1	0	0	0	−1	0	−1	0	0	0	1	0	−3	−1	−1	0	1	1	2	1	1	0	−2	−1

$R = (x - T) - S$. Há resíduo nos 48 meses, bem menor e sem ondas claras.

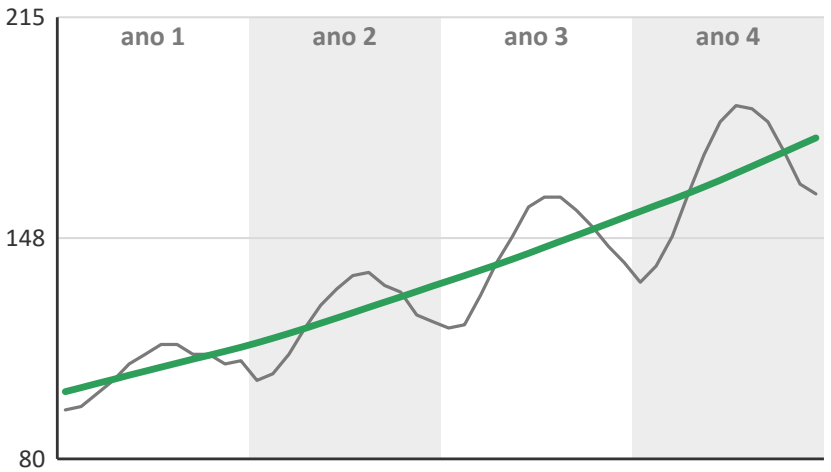
Exemplo: Comparação dos métodos

Tendência

Método clássico



Método STL

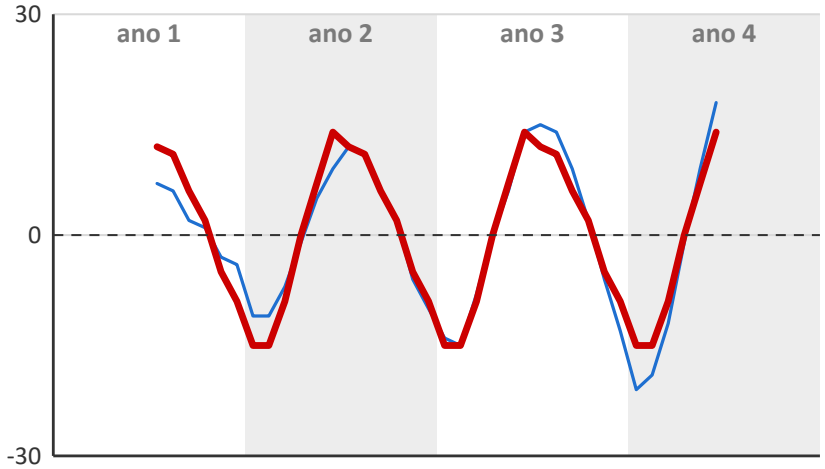


A clássica não tem *T* nas pontas (36 dos 48 meses). O STL tem *T* nos 48 meses.

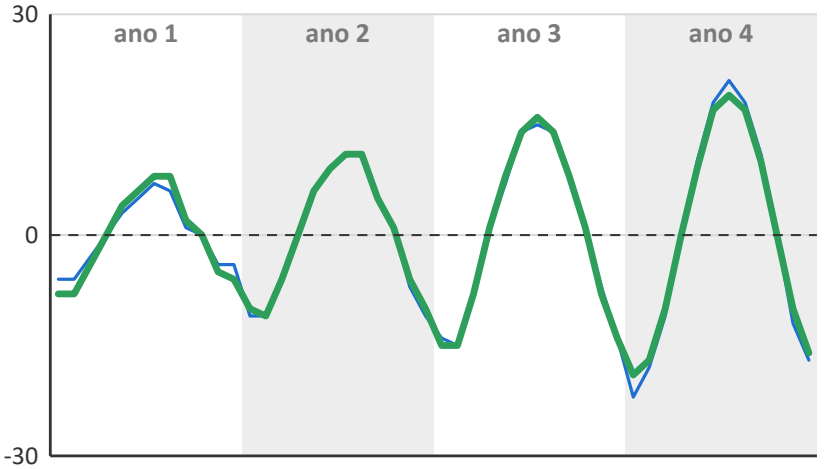
Exemplo: Comparação dos métodos

Sazonalidade

Método clássico



Método STL

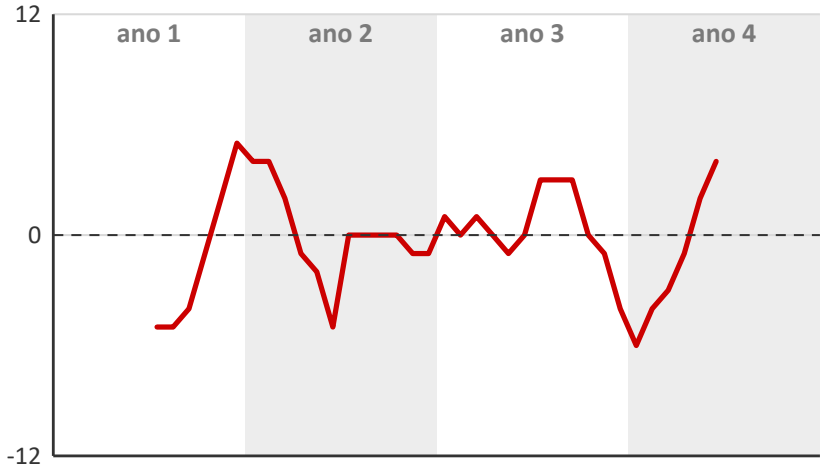


Na clássica, a sazonalidade é a mesma em todos os ciclos. No STL, ela **muda** de ano para ano e acompanha a série.

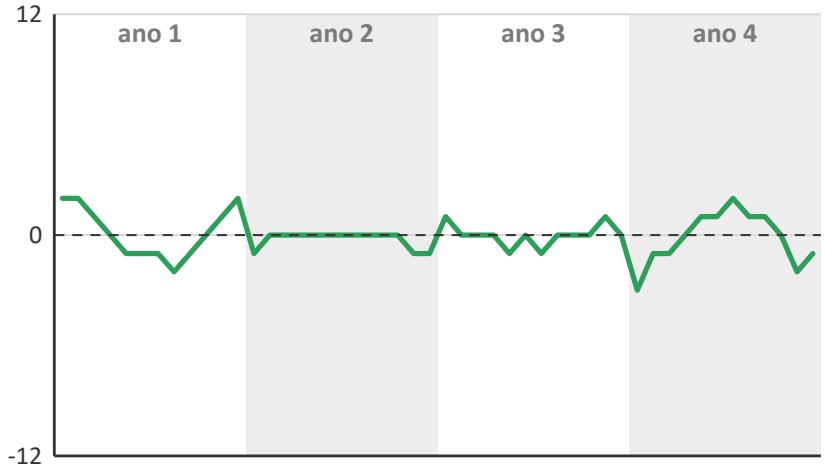
Exemplo: Comparação dos métodos

Resíduo

Método clássico

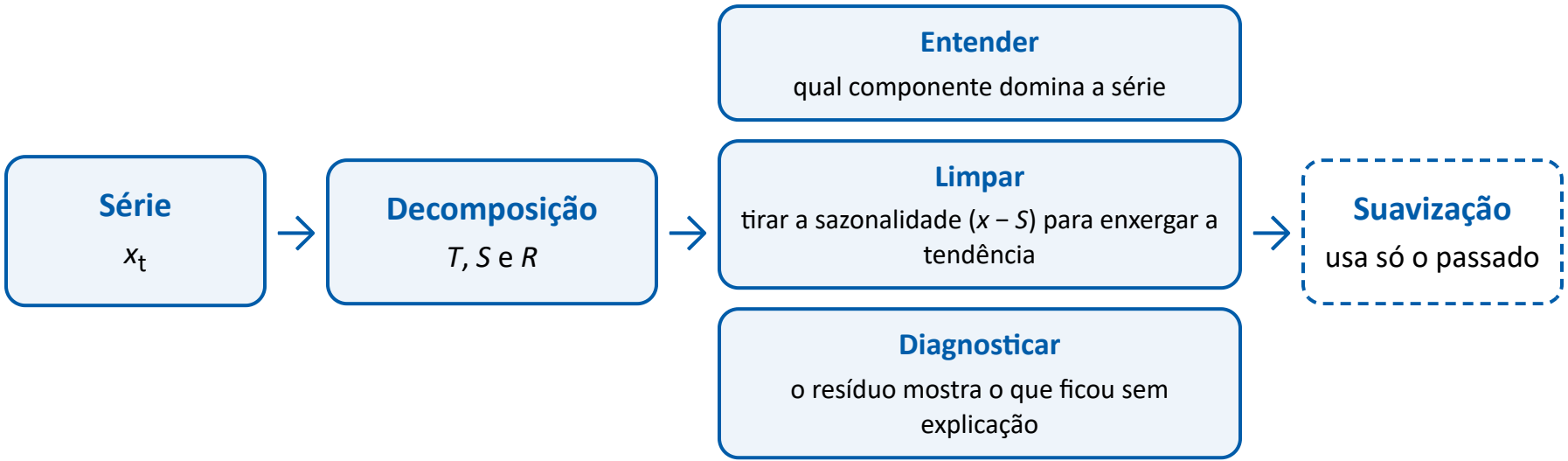


Método STL



O resíduo do STL é **menor** e sem padrão. O da clássica tem padrão e só existe em 36 meses.

Uso da decomposição



Decompor **descreve o passado**. O próximo passo é **suavizar** a série.

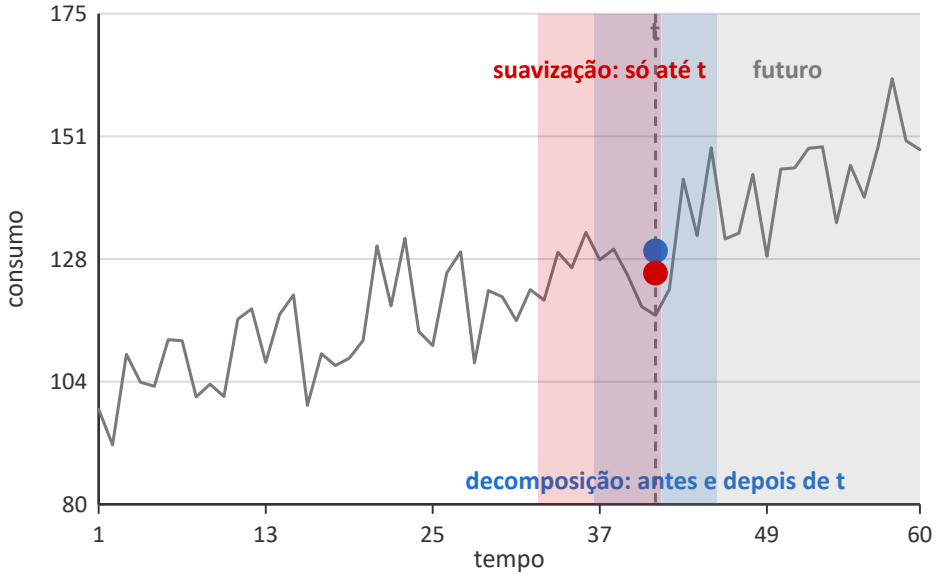
Suavização

➡️ **O que é**: o cálculo da tendência na decomposição clássica, uma **média de uma janela**, agora com nome

➡️ **Na decomposição**: a janela olhava **antes e depois** de cada ponto

➡️ **Aqui**: a janela olha **só para trás**, porque o futuro não existe

➡️ **Para quê**: tirar o ruído até o último ponto observado



Suavização

Médias móveis

SMA: média simples

WMA: média ponderada

EMA: média exponencial

Descrevem o passado

Suavização exponencial

SES: nível

Holt: nível e tendência

Holt-Winters: nível, tendência e sazonalidade

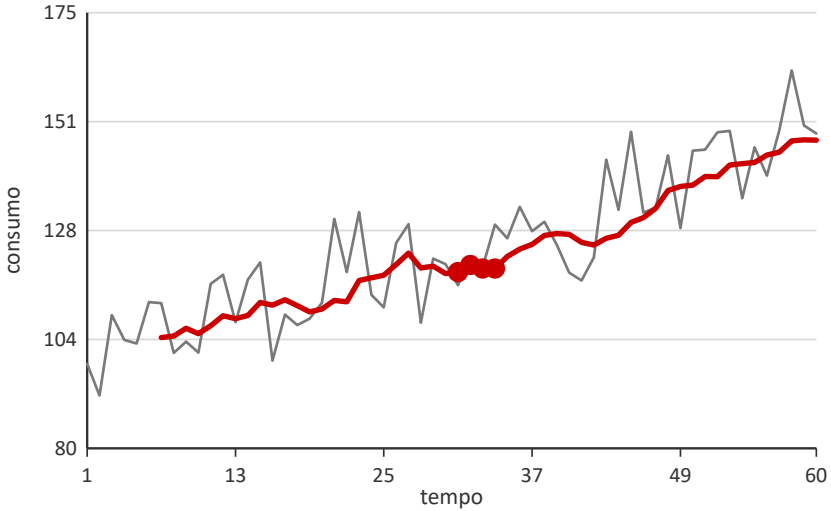
Descrevem o passado e preveem o futuro

Média móvel simples (SMA)

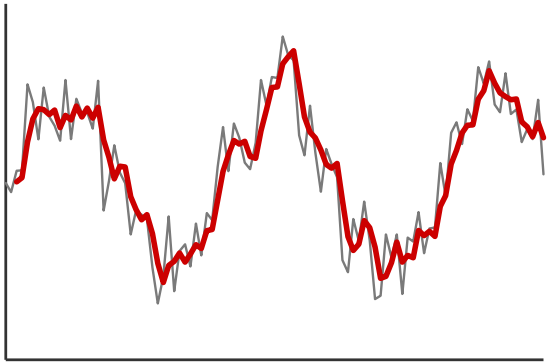
- Média dos ***k* últimos valores**
- *k*: tamanho da janela
- Todos os pontos da janela têm o **mesmo peso**

$$SMA_t = \frac{x_t + x_{t-1} + \ldots + x_{t-k+1}}{k}$$

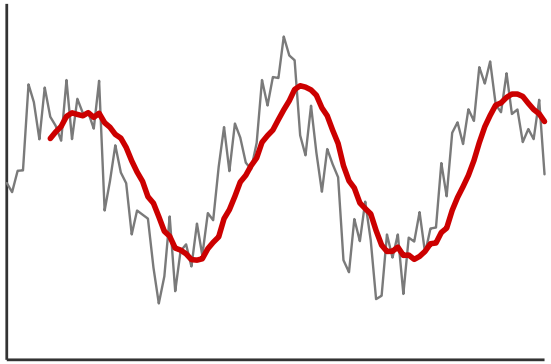
Ligando os pontos: a **SMA** da série.



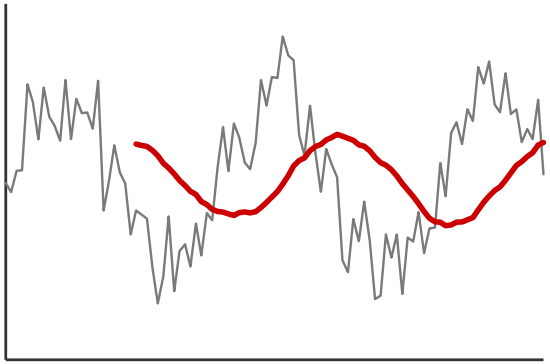
Tamanho da janela



***k* = 3**



***k* = 9**



***k* = 25**

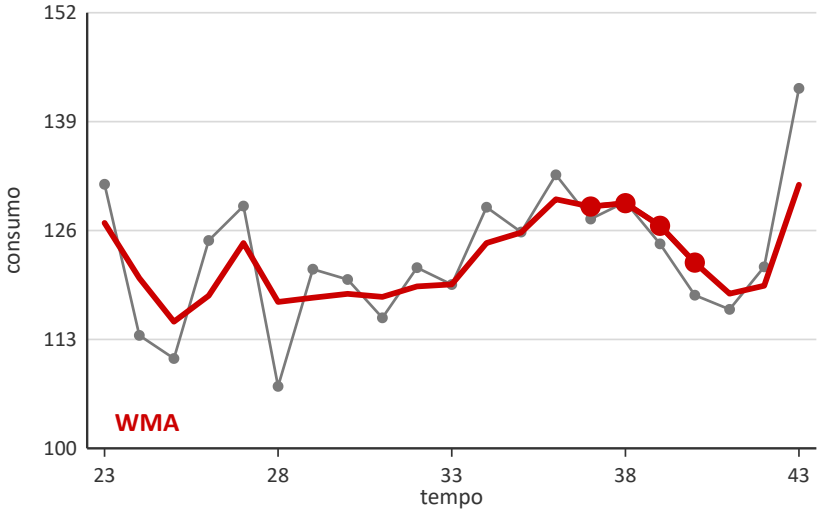
Janela maior: **mais suave**, mas com **mais atraso** e menos detalhe.

Média móvel ponderada (WMA)

- ➡️ Cada ponto da janela tem um **peso**
- ➡️ Os valores **mais recentes** pesam mais
- ➡️ Os pesos são escolhidos por você

$$WMA_t = \frac{3x_t + 2x_{t-1} + 1x_{t-2}}{6}$$

Ligando os pontos: a **WMA** da série.

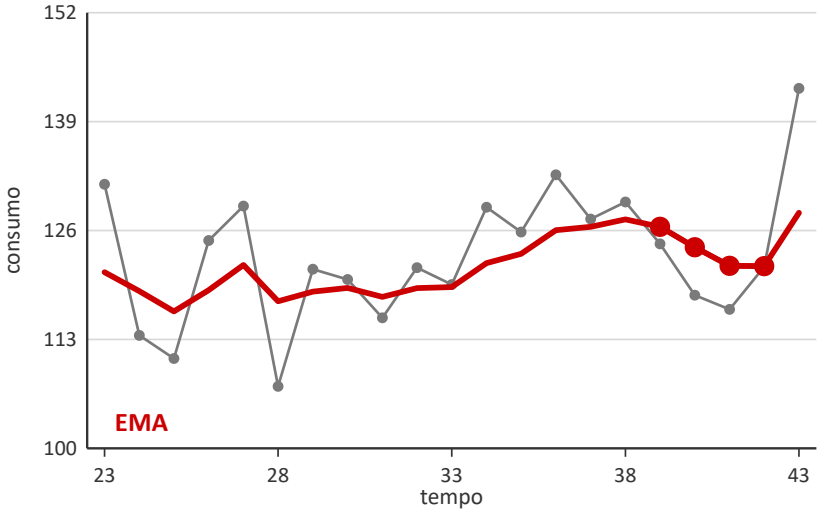


Média móvel exponencial (EMA)

- ➡️ Os pesos **caem exponencialmente** para o passado
- ➡️ Usa todo o histórico, sem janela fixa
- ➡️ α entre 0 e 1: peso do valor mais recente

$$EMA_t = \alpha\, x_t + (1 - \alpha)\, EMA_{t-1}$$

Ligando os pontos: a **EMA** da série.



Comparando as médias móveis

SMA

Pesos
iguais

Memória
k últimos pontos

Parâmetro
k

WMA

Pesos
maiores nos mais recentes

Memória
k últimos pontos

Parâmetro
k e os pesos

EMA

Pesos
caem exponencialmente

Memória
todo o histórico

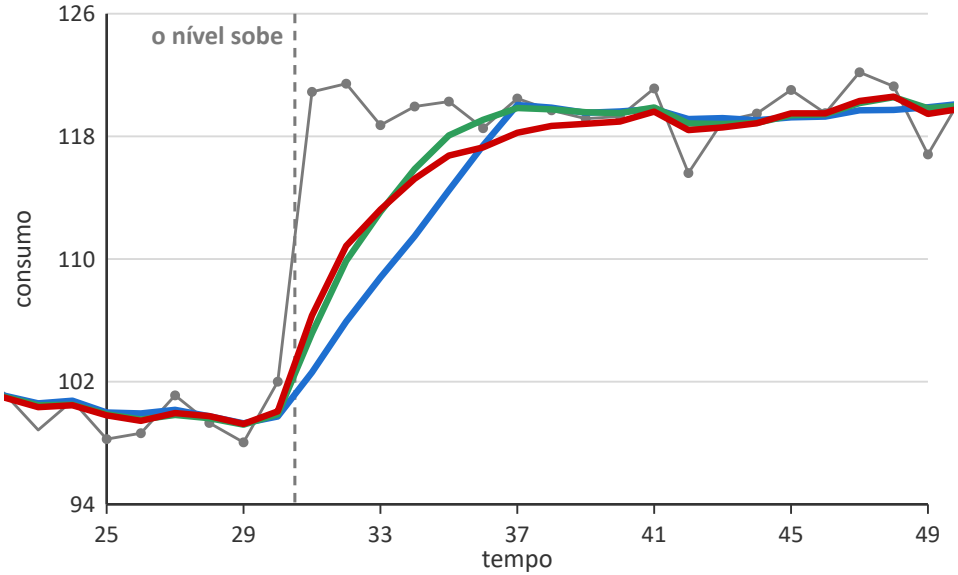
Parâmetro
α

Qual usar?

➡️ **SMA**: **esquece de uma vez**, e demora a perceber a mudança. Boa para série estável

➡️ **WMA**: **mais atenção ao recente**, percebe a mudança antes. Boa quando você escolhe os pesos

➡️ **EMA**: **esquece aos poucos**, com o α controlando a velocidade. Boa para dados contínuos, e é a base da SES

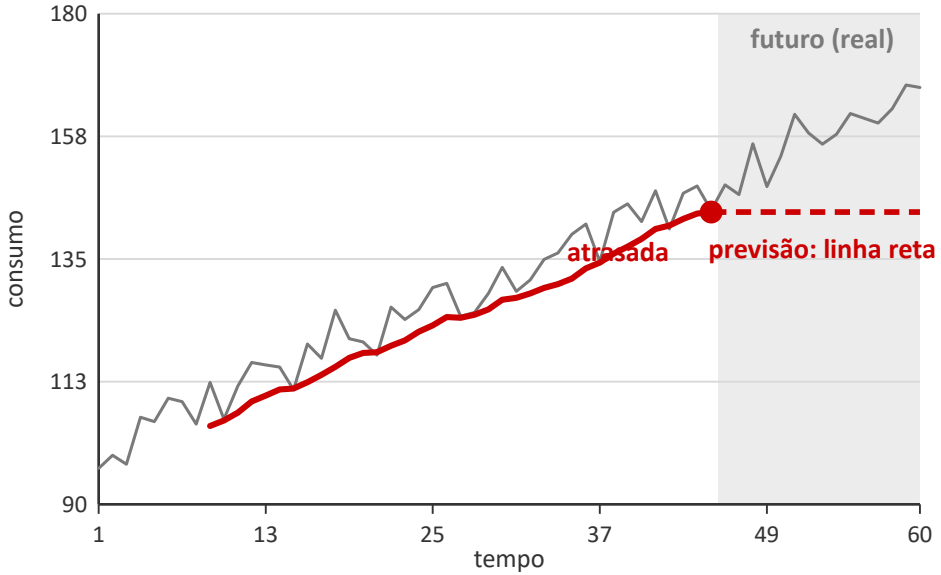


> Mais peso no recente: **reage mais rápido**, mas deixa passar **mais ruído**. Não há a melhor: é um equilíbrio entre **suave** e **rápida**.


MOMENTO DE
PRÁTICA

Por que a média móvel não basta?

- ➡️ A média móvel **descreve o passado**
- ➡️ Com tendência, ela fica **atrasada**: o último valor suavizado está abaixo da série
- ➡️ Usada como previsão, vira uma **linha reta** e não acompanha a tendência
- ➡️ A janela *k* e os pesos são escolhidos **sem olhar para o erro** de previsão



Por que a suavização exponencial?

➡️ Usa **todo o histórico**, com pesos que caem: sem corte brusco

➡️ Um parâmetro, **α**, escolhido para **errar menos** na previsão

➡️ Atualiza com uma conta simples: o **novo dado** e o valor anterior

➡️ Pode ser **estendida** para modelar tendência e sazonalidade

SES
nível

→

Holt
nível e tendência

→

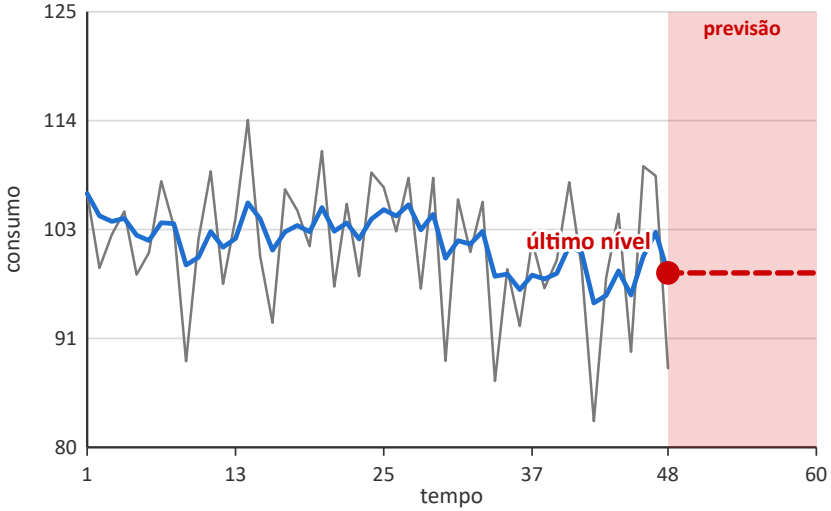
Holt-Winters
nível, tendência e sazonalidade

Suavização exponencial simples (SES)

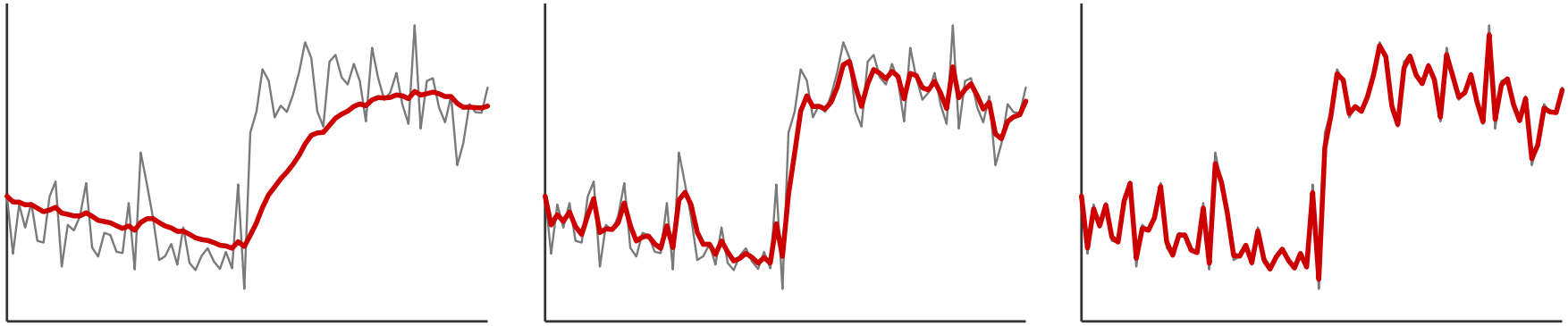
- ➡️ É a EMA **usada para prever**
- ➡️ Estima o **nível** da série
- ➡️ A previsão, para qualquer horizonte, é o **último nível**: uma linha reta

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha\, x_t + (1 - \alpha)\, \hat{y}_t$$

- ➡️ **α**: alto, reage rápido ao dado recente (e ao ruído); baixo, nível suave e lento



Efeito de α

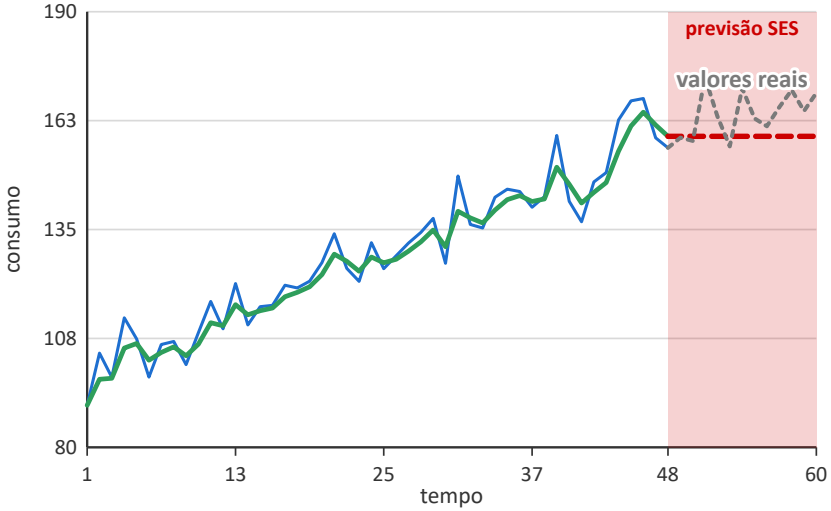


α = 0,1 α = 0,5 α = 0,9

α pequeno: **suave e lento**. α grande: **reage rápido**, mas acompanha o ruído.

Limite da SES

- ➡️ A SES supõe série **sem tendência** e sem sazonalidade
- ➡️ Com tendência, a previsão fica **reta** e se afasta do real
- ➡️ Falta modelar a tendência: método de **Holt**

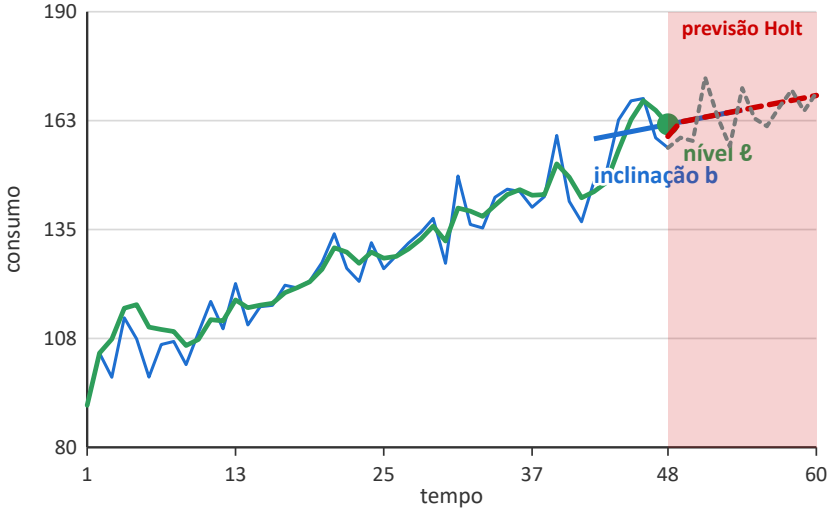


Método de Holt

- Dois componentes: **nível** (ℓ) e **tendência** (b)
- α atualiza o nível e **β** atualiza a tendência
- A previsão cresce em linha reta, com a inclinação da tendência

$$\hat{y}_{t+h} = \ell_t + h \cdot b_t$$

- **β**: alto, a inclinação muda rápido; baixo, inclinação estável



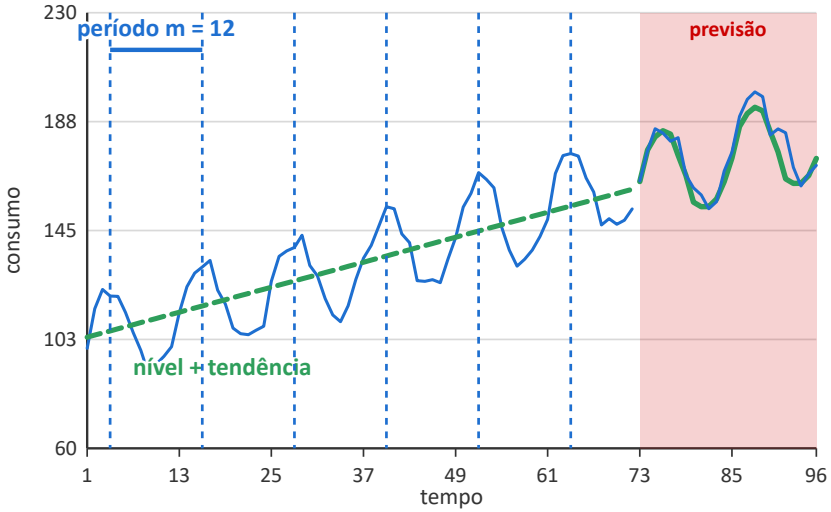
Holt-Winters

- **Nível**, **tendência** e **sazonalidade**
- **γ** atualiza a sazonalidade, com período *m*
- A previsão repete o padrão sazonal sobre a tendência

$$\hat{y}_{t+h} = \ell_t + h \cdot b_t + s_{t+h-m}$$

Vale para *h* até *m*; depois, o padrão sazonal volta a se repetir a cada *m* períodos.

- **γ**: alto, o padrão sazonal se adapta rápido; baixo, padrão estável
- α, β e γ são **estimados pelo modelo**, a partir dos dados



Resumo dos métodos

SES

Modela
nível

Parâmetros
α

Previsão
linha reta horizontal

Holt

Modela
nível e tendência

Parâmetros
α, β

Previsão
linha reta inclinada

Holt-Winters

Modela
nível, tendência e sazonalidade

Parâmetros
α, β, γ

Previsão
acompanha a sazonalidade

Médias móveis x suavização exponencial

Médias móveis

Olha para
o passado

Objetivo
tirar o ruído

Resultado
uma série mais limpa

Conferência
visual

Suavização exponencial

Olha para
o **futuro**

Objetivo
estimar valores ainda não observados

Resultado
valores para t+1, t+2, ... até o horizonte h

Conferência
comparar com valores reais de teste

Resumo

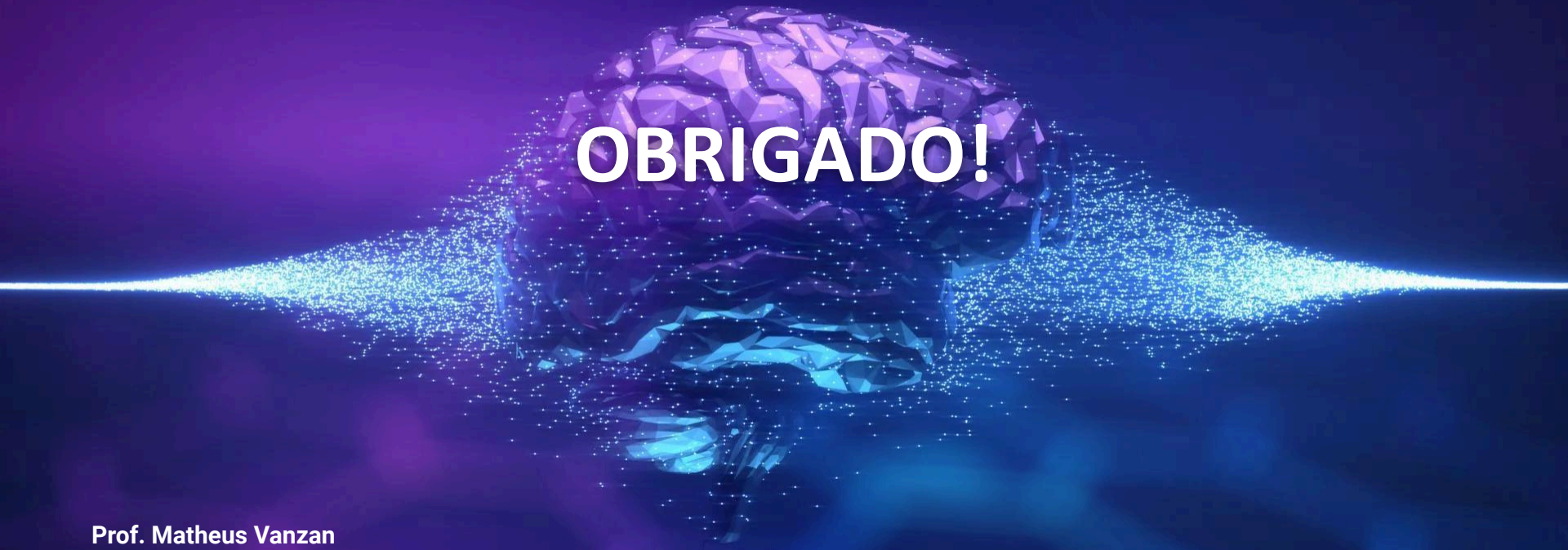
➡️ A **decomposição** separa tendência, sazonalidade e resíduo

➡️ As **médias móveis** suavizam, mas não preveem bem

➡️ A **suavização exponencial** prevê: SES (nível), Holt (tendência) e Holt-Winters (sazonalidade)


MOMENTO DE
PRÁTICA

RESIDÊNCIA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



OBRIGADO!

Prof. Matheus Vanzan
matheusvanzan.prof@gmail.com

FIESC UniSENAI INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO